

Integrador Notas Fiscais KIT → WMS

Integração automática de notas fiscais com o WMS

Manual Tecnico

Gerado em: 2026-11-06 Versão: 2026.11.06-01143f3

Manual Tecnico (Nivel 1)

Guia de operação para técnico humano no servidor **SRVAPPALC02** (Windows Server 2012 R2, PowerShell 4.0/5.1). O passo a passo pressupõe **acesso LOCAL ao servidor por RDP (Área de Trabalho Remota) ou direto na máquina**, abrindo o** PowerShell como Administrador** no próprio servidor. (Alternativa avançada: os scripts também rodam por WinRM com `Invoke-Command`, mas este manual foca no acesso local.)

Todos os comandos abaixo assumem que você está na pasta `deploy\` do projeto no servidor. Rode o PowerShell como Administrador e use sempre:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\<script>.ps1 <parâmetros>
```

Índice

1. Dados do ambiente
2. Iniciar / parar / reiniciar / status do serviço
3. Ver e interpretar os logs
4. Trocar usuário e senha do WMS
5. Trocar usuário / senha / remetente do SMTP
6. Trocar o endpoint/URL do WMS (virada homolog → produção)
7. Destinatários de e-mail (fechamento e resumo semanal)
8. Dia/hora do resumo, janela de coleta e limpeza
9. Publicar nova versão e rollback
10. Estado e telemetria (não mexer)
11. O serviço não sobe — diagnóstico e TLS 1.2
12. Tabela: "Quero fazer X → arquivo/comando → reinicia?"
13. Avisos de segurança
14. Guia rápido: usar a IA de apoio

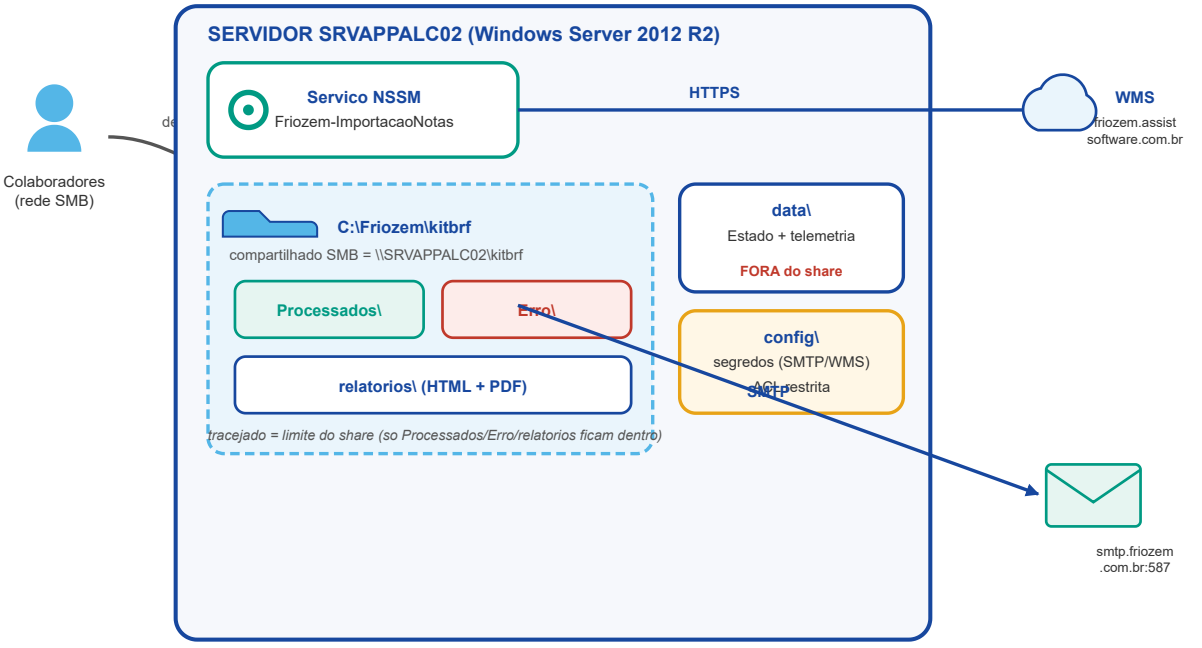
1. Dados do ambiente

Item	Valor
Servidor	`SRVAPPALC02` / `200.200.200.213` (Windows Server 2012 R2)
Raiz do app	`C:\Friozem\importacao_notas`
Subpastas do app	`app\releases\<versao>`, `app\current`, `config`, `data`, `logs`, `backups`, `tools`
Serviço (NSSM)	`Friozem-ImportacaoNotas`
nssm.exe	`C:\Friozem\Gestao_Enderecos\tools\nssm.exe` (fallback `deploy\tools\nssm.exe`)
Pasta de entrada (local)	`C:\Friozem\kitbrf` (share SMB `kitbrf`: `\\SRVAPPALC02\kitbrf`)
Config não-secreta	`C:\Friozem\importacao_notas\config\appsettings.Production.json`
Segredos SMTP	`C:\Friozem\importacao_notas\config\email.settings.json`
Segredos WMS	variáveis de ambiente de **MÁQUINA** `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`
Logs do serviço	`C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log` e `worker.err.log`

Os scripts de deploy ficam em `deploy\`. Defaults já embutidos em todos eles: `-RaizInstalacao C:\Friozem\importacao_notas`, `-NomeServico Friozem-ImportacaoNotas`, `-NssmPath C:\Friozem\Gestao_Enderecos\tools\nssm.exe`. Os scripts que escrevem aceitam `-WhatIf` (simula sem alterar nada).

O diagrama abaixo resume a implantação no servidor: o serviço NSSM, o share `kitbrf` (com `Processados\`, `Erro\` e `relatorios\` dentro), a pasta `data\` (Estado + telemetria) **fora** do share, a `config\` com segredos e ACL restrita, e as saídas HTTPS (WMS) e SMTP (e-mail).

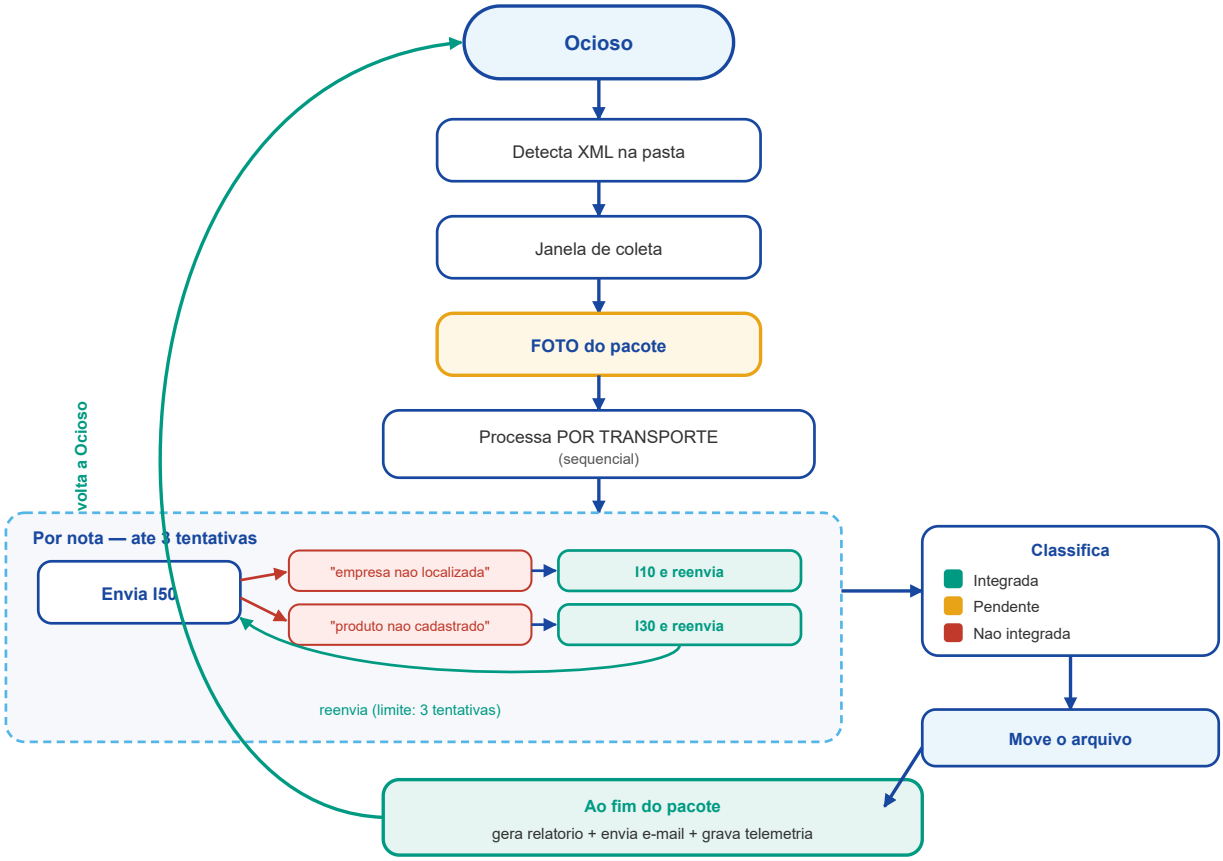
Arquitetura de implantacao



Setas azuis = conexoes de saida do servidor (WMS por HTTPS, e-mail por SMTP). Seta cinza = deposito de XML pela rede.

O ciclo de processamento do pacote (orquestrador reativo) está detalhado em `docs\OPERACAO.md` e ilustrado a seguir: do estado **Ocioso** até o fechamento do pacote (relatório + e-mail + telemetria), passando pelo envio `I50` e pelos reenvios `I10` / `I30`, com o limite de **3 tentativas** por nota.

Ciclo do pacote — orquestrador reativo



2. Iniciar / parar / reiniciar / status do serviço

Use `deploy\servico.ps1`. O parâmetro `-Acao` é **obrigatório** e aceita exatamente `Start`, `Stop`, `Restart` ou `Status`:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Status
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Start
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Stop
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Restart
```

O `Status` combina a saída de `nssm status` com `Get-Service` (mostra situação e tipo de inicialização). As ações são idempotentes (parar algo já parado não gera erro).

Pelo `services.msc` (interface gráfica): abra `services.msc`, localize o serviço `Friozem-ImportacaoNotas`, e use o botão direito para **Iniciar / Parar / Reiniciar**. É o mesmo serviço; prefira o `servico.ps1` quando puder, pois ele usa o NSSM de forma consistente.

3. Ver e interpretar os logs

Os logs ficam em:

```
C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log   (saída normal)
C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.err.log   (erros)
```

São gravados pelo NSSM, com rotação diária ou a cada ~10 MB. Abra com o Bloco de Notas, com o `notepad`, ou acompanhe o fim do arquivo no PowerShell:

```
Get-Content C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log -Tail 50 -Wait
```

Linhas comuns e o que significam:

Linha no log	Significado
`Watcher iniciado. Entrada=... Processados=... Erro=...`	O serviço subiu bem e está observando a pasta.
`Relatório do pacote salvo em <Html> e <Pdf>.`	Um pacote fechou e gerou relatório.
`E-mail do pacote enviado.`	O e-mail de fechamento saiu.
`E-mail não configurado; relatório salvo em <Pasta>.`	SMTP não configurado; o relatório ficou em disco (sem erro).
`Falha ao enviar o e-mail do pacote: <Motivo>`	O envio falhou; veja o motivo (host/porta/credencial SMTP).
`HTTP 401 no envio WMS (identificador=...); renovando token e repetindo uma vez.`	**Erro de credencial/token do WMS.** O sistema renova e tenta 1x; se continuar 401, as credenciais `WMS__Usuario` / `WMS__Senha` estão inválidas (ver seção 4).
`Serviço não iniciado: corrija a seção 'Pastas' do appsettings.`	Configuração de `Pastas` inválida; o serviço **não sobe** até corrigir.
`Resumo semanal enviado para ...`	O resumo semanal saiu.

Se muitas notas aparecem como **Pendente** ao mesmo tempo, geralmente o problema está **no WMS** (fila/processamento), não no integrador.

4. Trocar usuário e senha do WMS

As credenciais do WMS ficam, por padrão, em **variáveis de ambiente de MÁQUINA** `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`. Troque com `deploy\configurar-segredos.ps1` (ele **nunca** exibe os valores; se você não passar, ele pede sem eco):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\configurar-segredos.ps1 -Fase Homolog
```

- `-Fase` aceita `Homolog` (padrão) ou `Producao` — é apenas um rótulo do que está sendo gravado.
- Por padrão (`-Escopo Maquina`) grava nas env de máquina `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`.
- O script pergunta `WMS Usuario` e `WMS Senha` sem mostrar o que você digita. Deixar em branco **pula** aquele item (não apaga o que já existe).

> **Depois de gravar, REINICIE o serviço** para que ele herde a nova variável de ambiente: ```powershell powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Restart ```

5. Trocar usuário / senha / remetente do SMTP

O SMTP vive em `C:\Friozem\importacao_notas\config\email.settings.json`. A forma recomendada é pelo mesmo `configurar-segredos.ps1`, que grava o bloco `Email` com os valores da casa (`Host=smtp.friozem.com.br`, `Porta=587`, `UsarTls=false`, `Habilitado=true`):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\configurar-segredos.ps1 -Fase Producao
```

O script pede, sem eco quando for segredo:

- `SMTP Usuario` e `SMTP Senha` (SecureString).
- `SMTP Remetente` — parâmetro `-SmtpRemetente` (ex.: `kitwms@friozem.com.br`).
- `SMTP Nome do remetente` — parâmetro `-SmtpRemetenteNome` (campo `RemetenteNome`; padrão `KitWms Integrador`).
- `Destinatarios do fechamento, separados por ;` — parâmetro `-SmtpDestinatarios`.

Você também pode **editar direto** o `email.settings.json` (campos `Host`, `Porta`, `UsarTls`, `Usuario`, `Senha`, `Remetente`, `RemetenteNome`, `Destinatarios`, `EnviarQuando`). O arquivo é recarregado ao salvar. Em produção os valores são `smtp.friozem.com.br:587` com **`UsarTls=false`**.

> Limitações do envio: suporta STARTTLS (587) e SMTP interno; **não** suporta TLS implícito (465) nem OAuth2.

6. Trocar o endpoint/URL do WMS (virada homolog → produção)

A URL do WMS é a chave `Wms:BaseUrl` em `C:\Friozem\importacao_notas\config\appsettings.Production.json`:

- **Homologação/validação:** `https://friozem.assistsoftware.com.br:8888/wmsapi/api`
- **Produção (virada futura):** a mesma URL **sem a porta** `:8888` (confirme a URL exata de produção com o fornecedor do WMS antes da virada — ver lacunas no resumo).

Edite o valor no arquivo, salve e **reinicie o serviço** (`servico.ps1 -Acao Restart`).

7. Destinatários de e-mail (fechamento e resumo semanal)

São **duas listas diferentes**, cada uma num **arquivo de texto (TXT) dedicado e editável a quente: um e-mail por linha**; linhas em branco são ignoradas; linhas que começam com `#` são comentários. Os dois arquivos são **relidos a cada envio** — editar e salvar vale no **próximo** envio, **sem reiniciar o serviço**. As listas **reais** não são versionadas (ficam em `config\`, cobertas pelo `.gitignore`).

7.1. Fechamento do pacote — `Email:CaminhoDestinatarios`

O caminho do TXT de fechamento é a chave `Email:CaminhoDestinatarios`. Se vazia, o padrão do sistema é `<telemetria>\destinatarios-fechamento.txt`. Exemplo de arquivo:

```
# Destinatarios do fechamento do pacote — um e-mail por linha. '#' comenta.
operacao@friozem.com.br
gestor@friozem.com.br
```

Precedência e fallback do fechamento (nesta ordem):

1. se o TXT tiver **ao menos um e-mail**, ele é usado (tem **precedência** sobre `Email:Destinatarios`);

2. se o TXT estiver ausente/vazio, usa-se a lista `Email:Destinatarios` (separada por `;` no JSON) **apenas como fallback**;
3. se **ambos** estiverem vazios, o e-mail do pacote **não é enviado** e um aviso é registrado no log — mas o **fechamento conclui normalmente** (o relatório HTML + PDF é gerado assim mesmo).

> Editar `Email:Destinatarios` no JSON (`email.settings.json` / `appsettings.Production.json`) é **apenas o fallback** do fechamento, não o mecanismo principal. O mecanismo principal é o TXT apontado por `Email:CaminhoDestinatarios` .

7.2. Resumo semanal — `Monitoramento:CaminhoDestinatarios`

O caminho do TXT do resumo semanal é a chave `Monitoramento:CaminhoDestinatarios`. Se vazia, o padrão do sistema é `<telemetria>\destinatarios.txt`. Exemplo de arquivo:

```
# Destinatarios do resumo semanal — um e-mail por linha. '#' comenta.
ti@friozem.com.br
gestor@friozem.com.br
```

O **fallback é diferente** do fechamento: se o arquivo do resumo estiver ausente, vazio ou ilegível, o resumo vai para o destinatário **mínimo** `ti@friozem.com.br` (não cai em não-envio) e um aviso é registrado no log.

7.3. Nota de servidor — apontar as duas chaves para `config\`

Os **defaults** do código caem em `<telemetria>`, que fica dentro de `data\` — **fora** do share `kitbrf`. Para manter as listas num lugar previsível e protegido, recomenda-se apontar **ambas** as chaves para `C:\Friozem\importacao_notas\config\` no `appsettings.Production.json`, por exemplo:

- `Email:CaminhoDestinatarios` → `config\destinatarios-fechamento.txt`
- `Monitoramento:CaminhoDestinatarios` → `config\destinatarios-resumo.txt`

Confirme os valores efetivos em produção antes de supor onde os arquivos estão (ver lacuna no resumo). Lembre que `config\` tem ACL restrita (seção 13) e que as listas reais não são versionadas.

8. Dia/hora do resumo, janela de coleta e limpeza

Todas na config não-secreta (`appsettings.Production.json`), reinicie o serviço após alterar:

O que	Chave	Padrão
Dia do resumo semanal	`Monitoramento:DiaDaSemana`	`Monday`
Hora do resumo semanal	`Monitoramento:Hora`	`"12:00"`
Janela de coleta do pacote	`Pacote:JanelaColetaSegundos`	`10`
Limpeza ligada/desligada	`Limpeza:Habilitada`	`true`
Dias de retenção (limpeza)	`Limpeza:DiasRetencao`	`10`

Outras chaves de `Pacote` úteis: `IntervaloVarreduraSegundos` (5), `EstabilizacaoSegundos` (3), `TimeoutArquivoSegundos` (300), `BackoffMaximoSegundos` (120), `MaxTransportesConcorrentes` (1).

A limpeza roda na partida e a cada 24 h, atua **apenas** nas subpastas de `Processados` e `Erro`, e **nunca** toca a entrada, o `Estado`, a telemetria ou os `relatorios`.

9. Publicar nova versão e rollback

Publicar uma nova release (no servidor) com `deploy\publicar-release.ps1`. Informe a origem (`-ReleaseZip` **ou** `-ReleaseDir`, nunca os dois):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\publicar-release.ps1 -ReleaseZip C:\temp\rel.zip -Versa
```

- `-ManterUltimas` (padrão `5`): quantas releases antigas preservar em `app\releases`.
- Faz backup do `current` anterior em `backups\current_<carimbo>.zip`, copia a config, aponta `app\current` para a nova release e reinicia o serviço.

Rollback para uma release anterior com `deploy\rollback.ps1`:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\rollback.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\rollback.ps1 -Versao 2026.01.15-1
```

- Sem `-Versao`, usa a **release anterior** (a segunda mais recente por data).
- Para o serviço, copia a config, reaponta `current` e reinicia.

Ambos aceitam `-WhatIf` para simular antes de executar.

10. Estado e telemetria (não mexer)

O **Estado** (diário do pacote `pacote-atual.jsonl`) e a **telemetria** (`telemetria.jsonl`, `servico.jsonl`, `ultimo-resumo.txt`, resumos em `resumos\`) ficam **fora do share, previstos em `C:\Friozem\importacao_notas\data`. Eles ficam** invisíveis** aos usuários de propósito.

- **Não edite nem apague** esses arquivos com o serviço rodando: o diário é a **fonte de verdade** para retomar um pacote após reinício sem reenviar notas ao WMS; a telemetria alimenta o resumo semanal.
- A limpeza automática **nunca** toca essas pastas.

> Nota de configuração: o caminho físico de `Estado`/telemetria depende de `Pastas:Estado` / `Monitoramento:CaminhoTelemetria`. Para ficarem em `C:\Friozem\importacao_notas\data` (fora do share), esses valores precisam ser **caminhos absolutos** no `appsettings.Production.json`. Confirme o valor efetivo em produção antes de supor onde estão (ver lacuna no resumo).

11. O serviço não sobe — diagnóstico e TLS 1.2

Passos na ordem:

1. **Veja os logs** (seção 3), especialmente `worker.err.log`. A mensagem `Serviço não iniciado: corrija a seção 'Pastas' do appsettings.` indica config de `Pastas` inválida (por exemplo `Estado` igual a `Processados` / `Erro`).
2. **Confirme as variáveis de máquina** do WMS: o serviço lê `WMS__Usuario` / `WMS__Senha` das env de **máquina**; se foram gravadas e o serviço não reiniciou, ele ainda não as herdou — reinicie.
3. **Rode o diagnóstico** (somente leitura, sempre termina sem erro):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\diagnostico.ps1
```

Ele checa serviço, host/porta do WMS (`friozem.assistsoftware.com.br:8888`), SMTP (`smtp.friozem.com.br:587`), a pasta de entrada e o share `kitbrf` , e lê o registro do SChannel (TLS).

1. **Falha de conexão HTTPS ao WMS** (handshake/TLS): em Windows Server 2012 R2 o TLS 1.2 depende do SChannel do sistema. Para habilitar o TLS 1.2 há a opção no instalador:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar.ps1 -HabilitarTls12 ...
```

O procedimento completo de TLS 1.2 está em `docs\INSTALACAO-SERVIDOR.md` (seções 3.6/6). Não há uma mensagem fixa de "handshake" no log — o sintoma é a falha de conexão HTTPS ao WMS.

12. Tabela: "Quero fazer X → arquivo/comando → reinicia?"

Quero fazer	Arquivo / comando	Precisa reiniciar o serviço?
Ver situação do serviço	`servico.ps1 -Acao Status`	—
Iniciar / parar / reiniciar	`servico.ps1 -Acao Start|Stop|Restart`	— (é a própria ação)
Ver logs	`logs\worker.out.log` / `worker.err.log`	Não
Trocar usuário/senha do WMS	`configurar-segredos.ps1` (env de máquina)	**Sim**
Trocar SMTP (usuário/senha/remetente)	`configurar-segredos.ps1` ou editar `config\email.settings.json`	Recarrega ao salvar; na dúvida reinicie
Trocar URL do WMS	editar `Wms:BaseUrl` em `appsettings.Production.json`	**Sim**
Destinatários do fechamento	editar o TXT `destinatarios-fechamento.txt` (`Email:CaminhoDestinatarios`); `Email:Destinatarios` no JSON é só fallback	Não (vale no próximo envio)
Destinatários do resumo semanal	editar o TXT `destinatarios-resumo.txt` (`Monitoramento:CaminhoDestinatarios`)	Não (vale no próximo envio)
Dia/hora do resumo	`Monitoramento:DiaDaSemana` / `Hora`	**Sim**
Janela de coleta / limpeza (10 dias)	`Pacote:JanelaColetaSegundos` / `Limpeza:DiasRetencao`	**Sim**
Publicar nova versão	`publicar-release.ps1`	Automático (o script reinicia)
Rollback	`rollback.ps1`	Automático (o script reinicia)

Quero fazer	Arquivo / comando	Precisa reiniciar o serviço?
Diagnosticar	`diagnostico.ps1`	Não (só leitura)

13. Avisos de segurança

- **Nunca** versione nem compartilhe senhas (WMS ou SMTP). As credenciais do WMS ficam em env de máquina; o SMTP em `email.settings.json`, que está no `.gitignore`.
- A pasta `config\` tem **ACL restrita** (apenas Administrators/SYSTEM e a conta do serviço leem). Os scripts reaplicam essa ACL; não afrouxe as permissões.
- Os scripts **não** exibem segredos no console nem nos logs — mantenha esse comportamento.
- Prefira `-WhatIf` em scripts de escrita quando estiver em dúvida, para simular antes de aplicar.

14. Guia rápido: usar a IA de apoio

Se você decidir usar um agente de IA para **diagnosticar falhas** ou **propor alterações**, o guia completo (fluxo, mapa de arquivos, como diagnosticar e como propor mudanças com segurança) está em `./MANUAL-AGENTE-IA.md`. Usar a IA é **opcional**: você decide.

Antes de aceitar qualquer sugestão da IA, confira estes **guarda-rails**:

- **Não versione nem exponha segredos** do WMS/SMTP (as env `WMS__*` e o `email.settings.json` continuam sensíveis; nada de colar senha em prompt, log ou resposta).
- **Não ligue a I60** (`I60:Habilitada` deve seguir `false`; os dados fiscais vão na I50).
- **Valide mudança de código** com build + test **no repositório, fora de produção**, antes de promover.
- **Não rode teste de carga** em produção ou homologação sem o **OK do responsável**.
- **Config antes de código**: prefira ajustar configuração (JSON e os TXT de destinatários) a mexer no código; e deixe a **execução no servidor** (restart, publicar, rollback) para o técnico humano.
